

1 Produit tensoriel

On trouve l'énergie en additionnant l'évaluation des états dégénérés ayant la même énergie.

1.1 Produit scalaire entre deux spins

$$\langle \uparrow | \downarrow \rangle = 1, \langle \uparrow | \uparrow \rangle = 0, \langle \downarrow | \uparrow \rangle = 0, \langle \downarrow | \downarrow \rangle = 1,$$

1.2 État projeté

$|\psi'\rangle = \frac{P|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P|\psi\rangle}}$, où $P \rightarrow$ projecteurs des états à l'étude.

1.3 Mesure de 2 spins

$$\begin{aligned} |\uparrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle &= |\uparrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle + |\uparrow\rangle] = \frac{|\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle &= |\uparrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle] = \frac{|\uparrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\downarrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle &= |\downarrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle] = \frac{|\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\downarrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle &= |\downarrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle] = \frac{|\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

1.4 Quelques définitions et propriétés

$$\begin{aligned} |a\rangle \otimes |b\rangle &= |a\rangle |b\rangle = |ab\rangle \\ (\alpha |a\rangle + \beta |a'\rangle) \otimes |b\rangle &= \alpha |a\rangle \otimes |b\rangle + \beta |a'\rangle \otimes |b\rangle \\ \langle a| \otimes \langle b| &= \langle ab| \\ \langle ab|a'b'\rangle &= \langle a|a'\rangle \langle b|b'\rangle \\ \sigma_x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Valeurs propres : ± 1 pour toutes
États propres :

$$\begin{aligned} Z &= |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ X &= |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ Y &= \frac{1}{\sqrt{2}} |+i\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, |-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2 Oscillateur harmonique

2.1 Quelques aides

$$\begin{aligned} [a, a] &= [a^\dagger, a^\dagger] = 0, \\ [a, a^\dagger] &= 1, \\ N &= a^\dagger a, \\ aa^\dagger &= a^\dagger a, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} aa^\dagger &= 1 + a^\dagger a = 1 + N \\ [X, P] &= i\hbar \end{aligned}$$

2.2 Petit résumé

$$X : \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a^\dagger + a), P : i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a^\dagger - a)$$

$$H : \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2$$

$$\text{Énergies : } \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

Opérateurs d'annihilation et de création : $\hat{a}$ et $\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} \pm \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\hat{p}$ respectivement

3 Système de spins

(Truc : Sers-toi intelligemment avec les coefficients de la sphère de Bloch pour éviter de faire de grosse intégrales.)

On remarque que le spin ne change qu'aux instants où un pulse agit, pas entre.

Le système est conservatif si l'hamiltonien ne dépend pas du temps.

L'évolution dans le temps se fait en appliquant la phase globale $e^{\frac{iH_{\pm}t}{\hbar}}$

3.1 Rappel : Diagonalisation de matrice

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \implies (a - \lambda)(d - \lambda) - bc &= 0 \\ \implies \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) &= 0 \end{aligned}$$

4 Propriétés générales

Un observable est $\hat{A}^\dagger = A$

$$\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$$

$$\text{Valeur moyenne : } \langle A \rangle_\psi = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

$$\text{Probabilité : } P(a) = |\langle a | \psi \rangle|^2$$

$$\text{Commutateur : } [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

$$\text{Relation incertitude : } \Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} | \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle |$$

$$\text{Valeur moyenne : } \langle A \rangle(t) = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

$$\text{Évo. val. moy : } \frac{d}{dt} \langle A \rangle(t) = \frac{1}{i\hbar} \langle [A, H(t)] \rangle + \langle \frac{\partial A}{\partial t} \rangle$$

Projection d'état : $\langle e_i | \psi \rangle$ où e_i est un état propre d'une base orthonormée.

X flip le sens du spin, Y flip et ajoute un i (-i si spin down).

5 Annexe

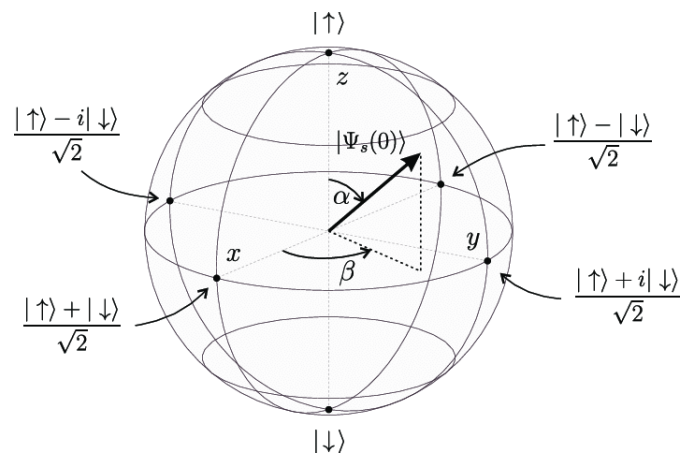


Figure 1: Spins et leur décomposition